

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto *Red Social UPT*

Diccionario de Datos: UPT Connect

Curso: Patrones de Software

Docente: *Mag. Ing. Patrick Cuadros Quiroga*

Integrantes:

Cutipa Gutierrez, Ricardo (2021069827)

Málaga Espinoza, Ivan (2021071086)

Chino Rivera, Angel (2021069830)

Tacna – Perú

2026

Diccionario de Datos: UPT Connect.....1
1. Auth Service.....3
Tabla: users.....3
2. Posts Service.....5
Tabla: posts.....5
Tabla: likes / comment_likes.....7
Tabla: comments.....7
Tabla: content_reports.....8
3. Profile Social Service.....9
Tabla: friend_requests.....9
Tabla: user_blocks.....9
Tabla: groups.....9
Tabla: group_memberships.....10
4. Chat Service.....11
Tabla: messages.....11
Tabla: message_reports.....11
Tabla: call_sessions.....12
Tabla: call_signals.....12

1. Auth Service

Gestiona la identidad centralizada y los datos del perfil académico.

Tabla: users

Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id	Integer	PK	No	Identificador único del usuario (Usado en todos los servicios).
google_id	String		No	ID único devuelto por Google OAuth.
email	String		No	Correo institucional (@virtual.upt.pe).
name	String		Sí	Nombre devuelto por Google.
avatar_url	String		Sí	Enlace a la foto de perfil del usuario.
banner_url	String		Sí	Enlace a la foto de portada del perfil.
full_name	String		Sí	Nombre completo rellenado en el Onboarding.
user_type	Enum		No	Rol académico (student, teacher).

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
faculty	String		Sí	Facultad a la que pertenece (Ej: FAING).
career	String		Sí	Carrera que estudia (Ej: Ing. Sistemas).
area	String		Sí	Área de especialidad (Opcional).
position_title	String		Sí	Cargo o puesto (Opcional).
academic_cycle	String		Sí	Ciclo académico actual (Ej: 2026-I).
student_code	String		Sí	Código de estudiante UPT.
bio	Text		Sí	Breve descripción para el perfil social.
role	Enum		No	Rol del sistema (user, admin).
is_active	Boolean		No	Indica si la cuenta no está baneada (Por defecto true).
is_profile_complete	Boolean		No	Indica si completó el formulario de primer acceso.
last_seen_at	Timestamp		Sí	Última vez que el usuario estuvo activo en el sistema.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
blocked_reason	Text		Sí	Razón ingresada por un admin al bloquear.
blocked_until	Timestamp		Sí	Fecha hasta la que dura un bloqueo temporal.
created_at / updated_at	Timestamp		Sí	Fechas de auditoría de creación y última actualización.

2. Posts Service

Gestiona todo el contenido publicado, reacciones, comentarios, reportes y transmisiones en vivo.

Tabla: posts

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id	Integer	PK	No	ID de la publicación.
user_id	Integer	FK	No	Usuario que realiza el post.
group_id	Integer	FK	Sí	Grupo en el que se realizó (Nulo si es en el Feed general).
post_type	String		No	Tipo de post (text, image,

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
				video, livestream).
user_name / user_avatar / user_faculty	String		Sí	Caché de los datos del autor para optimizar consultas.
group_name	String		Sí	Caché del nombre del grupo si aplica.
content	Text		Sí	Texto de la publicación.
image_url	String		Sí	Ruta de la imagen adjunta.
media_type	String		Sí	Tipo de multimedia adjunta.
video_url	String		Sí	Ruta del video adjunto.
visibility	String		Sí	Nivel de privacidad (all, friends, faculty).
live_status	Enum		Sí	Estado del stream (active, ended).
live_title	String		Sí	Título para transmisiones en vivo.
stream_key / playback_url	String		Sí	Credenciales HLS/RTMP para el stream.
live_source	String		Sí	Fuente (camera, screen).

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
stream_aspect_ratio	Enum		Sí	Relación de aspecto (16:9, 9:16).
duration_seconds	Integer		Sí	Duración final del stream guardado.
created_at / updated_at	Timestamp		Sí	Fechas de creación y actualización.

Tabla: likes / comment_likes

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id	Integer	PK	No	ID de la reacción.
user_id	Integer	FK	No	Usuario que reacciona.
post_id / comment_id	Integer	FK	No	Elemento al que se reacciona.
reaction_type	Enum		No	Tipo (me_gusta, me_encanta, me_divierte, me_sorprende, me_enoja).

Tabla: comments

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id	Integer	PK	No	ID del comentario.
user_id	Integer	FK	No	Autor del comentario.
post_id	Integer	FK	No	Publicación comentada.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
content	Text		No	Texto del comentario.
user_name / user_avatar / user_faculty	String		Sí	Caché de datos del autor para vistas rápidas.
created_at	Timestamp		Sí	Fecha de creación (No usa updated_at).

Tabla: content_reports

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id	Integer	PK	No	ID del reporte.
reporter_id	Integer	FK	No	Usuario que denuncia.
target_type	Enum		No	Qué se reporta (post, comment).
target_id	Integer	FK	No	ID del post o comentario reportado.
reason	String		No	Motivo de la denuncia.
status	Enum		No	Estado (pending, reviewed, dismissed, sanctioned).
reviewed_by	Integer	FK	Sí	Admin que lo resolvió.
reviewed_at	Timestamp		Sí	Cuándo fue revisado.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
resolution_notes	Text		Sí	Notas del admin sobre la acción tomada.

3. Profile Social Service

Responsable de la red de contactos, bloqueos y grupos de estudio.

Tabla: friend_requests

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id	Integer	PK	No	ID de la solicitud.
sender_id	Integer	FK	No	Usuario que envía la solicitud.
receiver_id	Integer	FK	No	Usuario que recibe la solicitud.
status	Enum		No	Estado (pending, accepted, rejected).
created_at / updated_at	Timestamp		Sí	Auditoría.

Tabla: user_blocks

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id	Integer	PK	No	ID del bloqueo de contacto.
blocker_id	Integer	FK	No	Usuario que aplica el bloqueo.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
blocked_id	Integer	FK	No	Usuario que ha sido bloqueado.
created_at / updated_at	Timestamp		Sí	Fechas de registro de la acción.

Tabla: groups

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id	Integer	PK	No	ID del grupo.
creator_id	Integer	FK	No	Usuario fundador del grupo.
name	String		No	Nombre del grupo.
description	Text		Sí	Descripción o normas del grupo.
cover_url	String		Sí	Imagen de portada.
privacy	Enum		No	Privacidad (public, private).

Tabla: group_memberships

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id	Integer	PK	No	ID de la membresía.
group_id	Integer	FK	No	ID del grupo al que se une.
user_id	Integer	FK	No	Estudiante que solicita o es miembro.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
role	Enum		No	Rol interno (creator, admin, member).
status	Enum		No	Estado (pending, approved, rejected).
reviewed_by	Integer	FK	Sí	Admin del grupo que aceptó/rechazó.

4. Chat Service

Almacena el historial de mensajes de texto, reportes internos de chat, y la información de la sesión WebRTC.

Tabla: messages

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id	Integer	PK	No	ID del mensaje directo.
sender_id	Integer	FK	No	Remitente.
receiver_id	Integer	FK	No	Destinatario.
content	Text		Sí	Texto enviado.
image_url	String		Sí	Imagen o archivo adjunto.
is_read	Boolean		No	Marca de leído (check azul).
created_at / updated_at	Timestamp		Sí	Tiempos del mensaje.

Tabla: message_reports

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id	Integer	PK	No	ID del reporte.
reporter_id	Integer	FK	No	Usuario que reporta el mensaje.
message_id	Integer	FK	No	ID del mensaje reportado.
reason	String		No	Motivo de la denuncia al admin.
status	Enum		No	Estado de moderación (pending, reviewed...).

Tabla: call_sessions

Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id	BigInt	PK	No	ID de la sesión de llamada.
caller_id	BigInt	FK	No	Quien inicia la llamada.
receiver_id	BigInt	FK	No	Quien recibe la llamada.
mode	String		No	Tipo (audio, video).
status	String		No	Estado (ringing, ongoing, ended, missed).
duration_seconds	Integer		No	Duración final (Por defecto 0).

Tabla: call_signals

Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id	BigInt	PK	No	ID de la señal WebRTC.
call_session_id	BigInt	FK	No	Sesión a la que pertenece esta señal.
sender_id	BigInt	FK	No	El peer que emite la señal.
signal_type	String		No	ICE Candidate, Offer, Answer.
payload	LongText		Sí	JSON con el payload cifrado de la señal WebRTC.